ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG AI IT HELPDESK & INCIDENT ASSISTANT

Ứng dụng Advanced Retrieval-Augmented Generation và mô hình ngôn ngữ lớn trong hỗ trợ xử lý sự cố công nghệ thông tin doanh nghiệp

Tên tiếng Anh: AI-driven IT Helpdesk and Incident Intelligence Platform Using Advanced RAG and Large Language Models

Loại đề tài: Dự án AI Engineering ứng dụng / nghiên cứu thực nghiệm

Thời gian dự kiến: 12 tuần (có thể mở rộng 16 tuần)

Phiên bản đề cương: 1.0 | Ngày: 10/10/2026

Người thực hiện: .....

Giảng viên/người hướng dẫn (nếu có): .....

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài đề xuất xây dựng nền tảng hỗ trợ IT Helpdesk và phân tích sự cố hạ tầng doanh nghiệp. Hệ thống tiếp nhận ticket, chuẩn hóa nhật ký vận hành, tìm kiếm các trường hợp lịch sử và tài liệu runbook/SOP bằng Advanced RAG, sau đó sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tổng hợp bằng chứng, đưa ra các giả thuyết nguyên nhân và đề xuất bước xác minh/khắc phục. Hệ thống không tự kết luận quan hệ nhân quả từ tương quan và không tự thực thi lệnh gây thay đổi hệ thống khi chưa được phê duyệt. Điểm nhấn nghiên cứu là đánh giá có kiểm soát TF-IDF, Dense Retrieval, Hybrid Search, Reranking và Evidence-grounded RCA trên bộ tình huống có nhãn.

1. TỔNG QUAN VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Trong doanh nghiệp, sự cố về mạng, ứng dụng, tài khoản, máy chủ và cơ sở dữ liệu thường được lưu rải rác qua ticket, log, dashboard giám sát và tài liệu xử lý. Các cách tìm kiếm dựa vào từ khóa dễ bỏ sót những trường hợp mô tả khác nhau nhưng có ngữ nghĩa tương tự; trong khi chatbot LLM thuần có nguy cơ đề xuất hướng xử lý thiếu căn cứ.

1.2. Bài toán

- Giảm thời gian tìm kiếm ticket tương tự, SOP và runbook phù hợp.
- Hỗ trợ phân loại ticket và gợi ý mức độ ưu tiên có kiểm soát theo quy tắc nghiệp vụ.
- Liên kết bằng chứng từ log, metrics, incident lịch sử để xây giả thuyết root cause, nêu rõ dữ kiện còn thiếu.
- Theo dõi vòng đời incident, các quyết định của kỹ thuật viên và hiệu quả hỗ trợ.

1.3. Khác biệt so với tham chiếu mã nguồn

Repository ThanhTamSys/ai_it_support_assistant sử dụng SQLite, TF-IDF và Ollama; đã có UI Streamlit, upload log, quản lý ticket và sinh script. Đề tài này kế thừa bài toán nghiệp vụ nhưng phát triển pipeline dense + lexical hybrid retrieval, reranker, kho tài liệu đa nguồn, RCA có nguồn dẫn chứng, benchmark có nhãn, audit trail và luồng phê duyệt hành động. Đây là định hướng cải tiến cần được chứng minh qua thực nghiệm, không mặc định tốt hơn.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM

2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế, hiện thực và đánh giá một hệ thống hỗ trợ IT Helpdesk và phân tích incident bằng Advanced RAG và LLM, triển khai được trong môi trường thử nghiệm doanh nghiệp với khả năng truy vết bằng chứng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý trạng thái, phân loại và tìm kiếm ticket.
2. Thiết kế ingestion pipeline cho ticket lịch sử, runbook/SOP và log có cấu trúc.
3. Tích hợp embedding đa ngôn ngữ, Qdrant, Dense Retrieval, BM25, RRF và Cross-Encoder Reranking.
4. Tạo báo cáo AI gồm sự kiện quan sát, giả thuyết RCA, bằng chứng liên quan, bằng chứng thiếu và bước xác minh.
5. Hiển thị nguồn trích dẫn và cung cấp cơ chế kỹ thuật viên xem xét/phê duyệt đề xuất.
6. Định lượng chất lượng tìm kiếm, chất lượng RCA, tính đúng nguồn và độ trễ; tiến hành ablation study.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

- Hybrid Retrieval có cải thiện Recall@K/nDCG@K so với TF-IDF và Dense-only trên bộ ticket có nhãn không?
- Reranking cải thiện thứ hạng tài liệu liên quan như thế nào và làm tăng latency bao nhiêu?
- Kết hợp log/metrics/runbook giúp tăng RCA Top-k accuracy so với chỉ dùng ticket lịch sử hay không?
- Cơ chế bằng chứng và từ chối kết luận có giảm phát biểu thiếu căn cứ không?

3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

Phạm vi MVP: sự cố kết nối mạng, server/API và cơ sở dữ liệu; hỗ trợ kỹ thuật viên nội bộ. Các nghiệp vụ không thuộc phạm vi MVP gồm tự động thực thi lệnh trên production, thay đổi cấu hình hạ tầng, SOC tự động, monitoring thời gian thực quy mô lớn và thay thế hệ thống ITSM thương mại.

Đối tượng dữ liệu: ticket lịch sử đã giải quyết, runbook/SOP, log/metrics liên quan và tình huống incident test. Đối tượng sử dụng: nhân viên gửi ticket, kỹ thuật viên IT, trưởng nhóm vận hành và quản trị viên.

4. DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG DATASET

4.1. Bốn nhóm dữ liệu

Nhóm	Trường chính	Vai trò
Historical tickets	ticket_id, title, description, service, category, priority, verified_root_cause, resolution, timestamps	Kho tri thức và baseline retrieval
System logs / metrics	timestamp, service, host, level, message, trace_id; metric_name, value	Bằng chứng vận hành, tương quan sự kiện
Runbook / SOP	document_id, version, service, content, source, access_scope	Hướng dẫn xác minh và khắc phục
Evaluation	question, relevant_ticket_ids, evidence_ids, expected_root_cause, split	Benchmark truy xuất và RCA

4.2. Nguồn thu thập

- Loghub: các bộ log HDFS, OpenStack, Linux, Hadoop phục vụ log parsing/anomaly detection; cần kiểm tra nhãn của từng tập.
- BPI Challenge 2013/2014: activity logs và thông tin quy trình ITSM; không mặc định có nguyên nhân gốc rễ chi tiết.
- Repository ThanhTamSys/ai_it_support_assistant: cơ sở SQLite ticket tham khảo; kiểm tra xuất xứ, chất lượng và quyền sử dụng trước khi nạp.
- Tài liệu kỹ thuật của Microsoft Learn, Kubernetes, PostgreSQL và Grafana để tự soạn runbook có nguồn hợp lệ.
- Synthetic incident scenarios: tạo và gắn nhãn rõ là giả lập; cần kiểm thử logic, không dùng làm bằng chứng hiệu quả trên dữ liệu vận hành thật.

4.3. Quy mô dự kiến

Dữ liệu	MVP	Bản mở rộng
Ticket	300–500	2.000+
Log events	10.000	100.000+
Runbook	30–50	100+
Incident có ground truth liên kết	50	300+
Truy vấn đánh giá	100–150	500+

Các con số là chỉ tiêu kế hoạch, không khẳng định có sẵn dữ liệu. Giai đoạn đầu phải ưu tiên tính nhất quán của ticket–log–runbook–root_cause hơn số lượng.

4.4. Chuẩn hóa và chống rò rỉ dữ liệu

- Loại trùng ticket, chuẩn hóa category, timestamp về UTC, nhận dạng service, mã lỗi, version tài liệu.
- Loại bỏ mật khẩu, API key, token, dữ liệu cá nhân và thông tin mạng nhạy cảm khỏi log/ticket trước khi lập chỉ mục.
- Tách train/dev/test theo incident và thời gian; không đưa lời giải của incident test vào ngữ cảnh tại thời điểm chẩn đoán.
- Lưu liên kết evidence_id đến nguồn gốc; phân biệt root cause đã xác minh và giả thuyết.
- Duy trì metadata access_scope và chỉ truy xuất tài liệu thuộc quyền người dùng.

5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THÀNH PHẦN

Frontend (React) → FastAPI Gateway → Ticket Service (PostgreSQL) / Knowledge Ingestion / AI Pipeline → Qdrant, keyword index, Ollama/Gemini → Incident Report. Nguồn log được lọc theo service + thời gian + trace ID trước khi tóm tắt vào prompt; Qdrant chỉ lưu tài liệu tri thức/chunk cần semantic retrieval.

Thành phần	Giải pháp	Chức năng
Frontend	React + Tailwind	Ticket list, incident detail, evidence, approvals, dashboard
Backend	FastAPI + Pydantic	REST API, validation, role-based access
Database	PostgreSQL	Ticket lifecycle, nguồn, audit, trạng thái
Vector DB	Qdrant	Embedding và metadata filters
Embedding	MiniLM baseline → BGE-M3	Biểu diễn tiếng Việt/Anh
Retriever	TF-IDF/BM25 + Dense + RRF	Truy xuất tài liệu
Reranker	BGE-reranker-v2-m3	Xếp hạng top candidates
LLM	Ollama Qwen / API theo cấu hình	Tổng hợp bằng chứng và gợi ý xử lý
Evaluation	Custom metrics + RAGAS	Đo retrieval, RCA, groundedness

6. PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT

6.1. Data ingestion

Nhập CSV/JSON ticket và MD/PDF SOP, kiểm tra dữ liệu đầu vào, chunk theo mục/đoạn (kèm overlap nếu cần), gán document_id/chunk_id/source/version, embedding, upsert Qdrant. Với runbook cần ưu tiên giữ nguyên bước hướng dẫn và thứ tự quy trình. Dùng idempotent IDs để tái nạp không tạo trùng.

6.2. Incident understanding

Trích các trường: service bị ảnh hưởng, triệu chứng, mã lỗi, thời gian xảy ra, phạm vi ảnh hưởng, thiếu thông tin gì. Mức độ ưu tiên chỉ đề xuất; áp dụng rule impact × urgency để quyết định hoặc yêu cầu xác nhận.

6.3. Query rewriting và routing

Biến câu mô tả đa lượt thành truy vấn độc lập, không bịa thêm nguyên nhân; route theo intent: support_question, new_incident, compare_incidents, escalate, chitchat. Route có threshold từ chối/hỏi rõ khi độ tin cậy thấp.

6.4. Hybrid retrieval và reranking

Baseline TF-IDF; Dense top-20 sử dụng embedding; BM25 top-20 với từ khóa kỹ thuật/mã lỗi; hợp nhất bằng RRF; Cross-Encoder rerank top-20; cấp LLM top-5 kèm IDs. Áp dụng filters service, phiên bản, quyền truy cập. Tối ưu k qua dev set.

6.5. Evidence-grounded RCA

Hợp nhất: ticket hiện tại, log trong cửa sổ thời gian phù hợp, metrics, thay đổi gần đây, historical incidents và runbook. LLM xuất structured JSON gồm observed_facts, ranked_hypotheses, supporting_evidence_ids, contradicting_or_missing_evidence, verification_steps, proposed_actions và escalation. Backend xác minh evidence IDs trước khi hiển thị.

6.6. An toàn khuyến nghị

Mọi nội dung retrieved/log là dữ liệu không đáng tin cậy; ngăn prompt injection, không thực thi nội dung như mệnh lệnh. Lệnh thay đổi cấu hình, tài khoản hoặc restart dịch vụ phải có kiểm tra chính sách và phê duyệt. MVP chỉ cung cấp đề xuất và checklist, không kết nối shell production.

7. PHÂN HỆ CHỨC NĂNG VÀ API

Nhóm API	Endpoint mẫu	Ý nghĩa

Ticket	POST /api/tickets; GET /api/tickets/{id}	Tạo/xem ticket
Workflow	PATCH /api/tickets/{id}	Đổi trạng thái, assignment
Knowledge	POST /api/knowledge/upload	Nạp tài liệu
Logs	POST /api/logs/upload	Đưa log vào phân tích
AI	POST /api/ai/retrieve	Tìm evidence liên quan
AI	POST /api/ai/analyze	Sinh báo cáo RCA
Analysis	GET /api/ai/analyses/{id}	Xem kết quả và nguồn
Approval	POST /api/approvals	Gửi/yêu cầu phê duyệt
Dashboard	GET /api/dashboard/stats	Thống kê SLA/incident

8. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

8.1. Các cấu hình so sánh

Thí nghiệm	Truy xuất	Phân tích
E1	TF-IDF	LLM với ticket evidence
E2	Dense Embedding	LLM giống E1
E3	BM25 + Dense (RRF)	LLM giống E1
E4	Hybrid + Cross-Encoder	LLM giống E1
E5	Hybrid + Reranker	Evidence-grounded RCA + log/metrics

8.2. Chỉ số

Retrieval: Recall@5, MRR, nDCG@5, Precision@5. RCA: Top-1/Top-3 root cause accuracy đối chiếu nhãn được kiểm chứng, evidence recall, tỷ lệ phát biểu thiếu nguồn. RAG: Faithfulness, Context Precision/Recall và Response Relevancy (khi đủ dữ liệu nhãn). Hệ thống: p50/p95 latency, throughput, tỷ lệ lỗi, thời gian suy luận và RAM sử dụng.

8.3. Quy tắc thực nghiệm

- Cố định test set, model LLM, temperature, top-k và prompt khi đánh giá riêng Retrieval.
- Chia theo incident và thời gian để giảm data leakage.
- Ghi model/version, seeds, timestamp, phần cứng và tham số trong experiments.
- Báo cáo cả các ca thất bại: nhầm từ khóa, false positives, thiếu bằng chứng, retrieval sai service.
- Chỉ tuyên bố hệ thống tốt hơn baseline nếu số liệu trên tập test xác nhận.

9. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 12 TUẦN

Tuần	Công việc	Sản phẩm kiểm chứng
Tuần 1	Khảo sát yêu cầu, xác định phạm vi MVP, phân tích nhóm người dùng và chốt các loại sự cố ưu tiên: mạng, server/API và cơ sở dữ liệu. Rà soát tài liệu tham khảo, repository liên quan và điều kiện dữ liệu có thể sử dụng.	Tài liệu phạm vi MVP, danh sách use case chính, sơ đồ kiến trúc mức cao và danh mục nguồn dữ liệu dự kiến.
Tuần 2	Thiết kế dữ liệu và chuẩn bị bộ dữ liệu ban đầu. Xây dựng schema cho ticket, tài liệu tri thức, log/metrics, incident analysis và audit. Làm sạch dữ liệu mẫu, chuẩn hóa service/category/timestamp và tạo test set nhỏ.	Data dictionary, ERD ban đầu, bộ ticket/runbook/log mẫu đã làm sạch và tập đánh giá thử nghiệm.
Tuần 3	Khởi tạo backend FastAPI, cấu hình PostgreSQL, xây dựng migration và các model chính. Cài đặt các API nền tảng cho ticket gồm tạo, xem danh sách, xem chi tiết và cập nhật trạng thái.	Backend chạy được, database khởi tạo thành công, API CRUD ticket hoạt động và có dữ liệu seed mẫu.
Tuần 4	Xây dựng Knowledge Ingestion cơ bản cho ticket lịch sử và runbook/SOP. Thực hiện clean, redact dữ liệu nhạy cảm, chunk tài liệu, gắn metadata và lưu metadata vào PostgreSQL.	Pipeline ingestion cơ bản, tài liệu được chia chunk có document_id/chunk_id/source/access_scope và có thể truy xuất lại.
Tuần 5	Cài đặt baseline retrieval bằng TF-IDF hoặc BM25. Xây dựng API tìm kiếm evidence theo ticket hoặc câu hỏi, áp dụng filter theo service, source type và quyền truy cập.	Baseline keyword retrieval, endpoint /api/ai/retrieve phiên bản đầu và bảng kết quả Recall@K/MRR thử nghiệm.
Tuần 6	Tích hợp embedding model và Qdrant. Tạo embedding cho document chunks, upsert vector kèm metadata, thực hiện dense retrieval và so sánh với baseline keyword retrieval.	Qdrant collection, dense retrieval hoạt động, báo cáo so sánh TF-IDF/BM25 với dense retrieval.
Tuần 7	Xây dựng Hybrid Retrieval bằng cách kết hợp BM25/TF-IDF và Dense Retrieval. Áp dụng Reciprocal Rank Fusion để hợp nhất kết quả, tuning top-k trên dev set.	Hybrid retrieval pipeline, kết quả E1-E3, bảng Recall@5, Precision@5, MRR và nDCG@5.
Tuần 8	Tích hợp Cross-Encoder Reranker và query rewriting/routing. Rerank candidate evidence pool, kiểm tra latency và chất lượng thứ hạng sau reranking.	Cấu hình E4, bảng ablation retrieval, số liệu tăng/giảm chất lượng và latency khi thêm reranker.

Tuần	Công việc	Sản phẩm kiểm chứng
Tuần 9	Xây dựng Incident Analysis Service. Thiết kế RCA JSON schema, tổng hợp ticket hiện tại, evidence, runbook và log/metrics đã lọc theo service + time window. Tạo prompt grounded cho LLM.	API /api/ai/analyze, schema RCA JSON, báo cáo mẫu gồm observed_facts, hypotheses, evidence IDs, missing evidence và verification steps.
Tuần 10	Xây dựng frontend React cho các màn hình chính: ticket list, ticket detail, knowledge upload, incident analysis report, dashboard và approval review. Hiển thị citation/evidence rõ ràng cho kỹ thuật viên.	Demo end-to-end từ tạo ticket đến xem báo cáo RCA có citation, giao diện dashboard và approval mock.
Tuần 11	Hoàn thiện Approval & Audit Service, kiểm thử RBAC, redaction, prompt injection protection và evidence validation. Chạy đánh giá RCA, groundedness, citation correctness và các ca thất bại.	Audit trail, approval mock hoàn chỉnh, kết quả security tests, bảng RCA accuracy/evidence recall và danh sách lỗi phân tích.
Tuần 12	Đóng gói hệ thống bằng Docker Compose, viết README, API contract, hướng dẫn chạy benchmark và hoàn thiện báo cáo kỹ thuật. Chuẩn bị demo cuối cùng và tài liệu bàn giao.	Docker Compose, README, test instructions, bảng thí nghiệm E1-E5, báo cáo tổng kết và demo có thể tái lập.

10. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

- Nạp và tìm kiếm tài liệu với metadata đầy đủ; trích dẫn truy ngược về ticket/runbook.
- Ticket được tạo/cập nhật/truy xuất chính xác theo vai trò người dùng.
- Đầu ra RCA phân biệt dữ kiện quan sát, giả thuyết và hành động đề xuất; evidence IDs có thật.
- Có ít nhất 5 cấu hình thí nghiệm, báo cáo metric và latency trên bộ test đã công bố nội bộ.
- Không để lệnh tạo bởi LLM được tự chạy trên máy chủ thật; có phân quyền và audit trail.
- Có unit test, integration test và hướng dẫn thiết lập môi trường có thể tái lập.

11. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

Rủi ro	Biện pháp giảm thiểu
Dataset ticket thiếu root cause	Tách bài toán retrieval khỏi RCA; tạo tình huống synthetic có nhãn, ghi rõ giới hạn
Loghub không nối trực tiếp ticket	Không ghép tùy tiện; xây incident scenarios có quan hệ nguồn được kiểm tra
Hallucination / prompt injection	Structured prompt, evidence verification, refusal, input isolation

Model nặng trên M1 16GB	MVP MiniLM + Qwen 4B; benchmark model lớn theo từng khối
Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm	Redaction, RBAC, filtering theo tenant/access_scope, audit
Chưa đạt latency yêu cầu	Caching embedding, batch/rerank tối ưu, top-k tuning

12. SẢN PHẨM BÀN GIAO

- Mã nguồn backend FastAPI, module AI, frontend React, migrations và Docker Compose.
- Dataset đã làm sạch (chỉ dữ liệu được phép phân phối), metadata/data dictionary và bộ test có nhãn.
- Vector indexing scripts, cấu hình benchmark và bảng thí nghiệm E1–E5.
- Dashboard demo: quản lý ticket, upload tài liệu/log, xem incident report và citations.
- Báo cáo kỹ thuật: kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thực nghiệm, phân tích lỗi, hạn chế, hướng phát triển.
- README hướng dẫn cài đặt, API contract, test instructions và video demo (tùy yêu cầu).

13. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mở rộng service dependency graph, phân tích thay đổi deployment, log streaming, alert correlation, bộ nhớ hội thoại có giới hạn, tích hợp Jira/ServiceNow qua API được phép, mô hình reranking chuyên miền, đánh giá đa ngôn ngữ Việt–Anh và Human-in-the-loop feedback. Các tính năng tự động sửa lỗi trên production chỉ triển khai sau khi có sandbox, policy engine, approval và kiểm thử an toàn.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

[1] ThanhTamSys. AI IT Support Assistant (GitHub). https://github.com/ThanhTamSys/ai_it_support_assistant

[2] bangoc123. Retrieval Backend with RAG (GitHub). https://github.com/bangoc123/retrieval-backend-with-rag

[3] Logpai. Loghub: System Log Datasets. https://github.com/logpai/loghub

[4] BPI Challenge 2013. https://ais.win.tue.nl/bpi/2013/challenge.html

[5] BPI Challenge 2014 – Incident Details (TU/e). https://research.tue.nl/en/datasets/bpi-challenge-2014-incident-details/

[6] Qdrant documentation. https://qdrant.tech/documentation/

[7] Sentence Transformers documentation. https://sbert.net/

[8] BAAI. BGE-M3 embedding model. https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

[9] BAAI. BGE Reranker v2 M3. https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-v2-m3

[10] RAGAS documentation. https://docs.ragas.io/

[11] FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

[12] PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

[13] Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/

[14] Kubernetes documentation. https://kubernetes.io/docs/

PHỤ LỤC A — VÍ DỤ JSON MỘT INCIDENT (DỮ LIỆU GIẢ LẬP)

incident_id: INC-1042 | service: payment-api | symptoms: HTTP 500, latency > 5s | event_window: 09:00–09:15 UTC | log_evidence: LOG-100 (connection pool exhausted) | metric_evidence: METRIC-200 (pool utilization = 100%) | root_cause_label: connection pool exhaustion (cần xác minh) | recommendation: kiểm tra connection leak, cấu hình pool và deployment gần nhất.

PHỤ LỤC B — CÁC MỐC MỞ RỘNG 16 TUẦN

Nếu có 16 tuần, dành tuần 13–14 cho đánh giá trên dataset thực/đối chứng bổ sung và hiệu chỉnh ngưỡng; tuần 15 cho security review và kiểm thử tích hợp; tuần 16 cho tổng hợp báo cáo, demo, phát hành reproducibility package.